

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра автоматики и процессов управления

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3
по дисциплине «Программирование»
Тема: Вывод простых чисел, не превосходящих N

Студент гр. 6391

Рудой И.В.

Преподаватель

Писарев А.С.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы (задание)

С клавиатуры вводится целое положительное N . Необходимо вывести на экран все простые числа, не превосходящие N .

Требования к оптимизации алгоритма:

- 1) Исключить проверки делителей после установления факта, что проверяемое число не является простым;
- 2) Исключить проверки чётных чисел и чётных делителей.

Алгоритм решения

Программа работает следующим образом.

Сначала с клавиатуры считывается целое число N . Если $N \leq 0$, выводится сообщение о том, что число не положительное, и работа завершается. Если $N = 1$, выводится сообщение об отсутствии простых чисел, не превосходящих 1.

При $N \geq 2$ выполняется вывод всех простых чисел, не превосходящих N , с учётом требований оптимизации:

- число 2 (единственное чётное простое) выводится отдельно;
- далее перебираются только нечётные числа от 3 до N с шагом 2 (чётные числа пропускаются);
- для каждого нечётного числа i проверка делимости выполняется только нечётными делителями q от 3 до $\sqrt{i}$ с шагом 2;
- как только находится делитель ($i \% q == 0$), проверка немедленно прекращается (флаг `prime` устанавливается в `false` и выполняется `break`), дальнейшие делители не проверяются;
- если после всех проверок флаг остаётся `true`, число i является простым и выводится на экран.

Такой подход существенно сокращает количество выполняемых операций по сравнению с наивной проверкой всех чисел и всех возможных делителей.

Текст программы

```
#include <iostream>
using namespace std;

//С клавиатуры вводится целое положительное N.Необходимо вывести на экран все
//простые числа, не превосходящие N.

int main()
{
    int N;
    cout << "Введите целое положительная число N:" << endl;
    cin >> N;
    if (N <= 0) { //Проверка, что число положительное
        cout << "Число не положительное";
    }
    else if (N == 1) { //Если число равно 1, то никаких простых чисел меньше
        cout << "Нет простых чисел не превосходящие 1" << endl;
    }
    else {
        cout << "Все простые числа не превосходящие N:" << endl;
        if (N >= 2) cout << "2" << endl; //Всегда выводит двойку - наименьшее
        простое число
        for (int i = 3; i <= N; i = i + 2) { //Перебираем только нечетные
        числа
            bool prime = true;
            for (int q = 3; q * q <= i; q = q + 2) { //Определяем число
            простое или нет, если нет, то меняем флаг prime на false
                if (i % q == 0) {
                    prime = false;
                    break;
                }
            }
            if (prime) cout << i << endl; //Если флаг prime = true, то число
            простое и мы его выводим
        }

    }
    cout << "Конец выполнения программы" << endl;

    return 0;
}
```

Описание тестов

Для каждого теста указаны входные данные и ожидаемый результат.

Тест 1. N = 20

Вход:

20

Ожидаемый выход:

Все простые числа не превосходящие N:

2

3

5

7

11

13

17

19

Конец выполнения программы

Тест 2. $N = 1$

Вход:

1

Ожидаемый выход:

Нет простых чисел не превосходящие 1

Конец выполнения программы

Тест 3. $N \leq 0$ (например, -5)

Вход:

-5

Ожидаемый выход:

Число не положительное

Конец выполнения программы

Тест 4. $N = 2$

Вход:

2

Ожидаемый выход:

Все простые числа не превосходящие N:

2

Конец выполнения программы

Тест 5. $N = 30$

Вход:

30

Ожидаемый выход:

Все простые числа не превосходящие N:

2

3

5

7

11

13

17

19

23

29

Конец выполнения программы

Результат работы

Ниже приведены скриншоты консоли, подтверждающие корректную работу программы на разработанных тестах.

```
Введите целое положительная число N:
20
Все простые числа не превосходящие N:
2
3
5
7
11
13
17
19
Конец выполнения программы
```

Рисунок 1. Результаты выполнения теста 1

```
Введите целое положительная число N:
1
Нет простых чисел не превосходящие 1
Конец выполнения программы
```

Рисунок 2. Результаты выполнения теста 2

```
Введите целое положительная число N:  
-5  
Число не положительное  
Конец выполнения программы
```

Рисунок 3. Результаты выполнения теста 3

```
Введите целое положительная число N:  
2  
Все простые числа не превосходящие N:  
2  
Конец выполнения программы
```

Рисунок 4. Результаты выполнения теста 4

```
Введите целое положительная число N:  
30  
Все простые числа не превосходящие N:  
2  
3  
5  
7  
11  
13  
17  
19  
23  
29  
Конец выполнения программы
```

Рисунок 5. Результаты выполнения теста 5

Все тесты отработали в соответствии с ожидаемыми результатами. Программа корректно выводит все простые числа, не превосходящие N , обрабатывает граничные случаи ($N = 1$, $N = 2$) и неположительный ввод. Оптимизации (пропуск чётных чисел и чётных делителей, досрочный выход при обнаружении делителя) реализованы и работают правильно.

Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана программа на языке C++, выводящая все простые числа, не превосходящие заданного целого положительного N .

Алгоритм оптимизирован: пропускаются все чётные числа (кроме 2) и все чётные делители; проверка делимости прекращается сразу после

нахождения первого делителя. Это соответствует требованиям задания по повышению быстродействия.

Тестирование подтвердило правильность работы программы на различных значениях N , включая граничные случаи и неположительный ввод.

В процессе работы закрепились навыки использования вложенных циклов, условных операторов, логических флагов и оптимизации перебора в языке C++.